

Atividade Prática 05: O Teste de Estresse da "Mesa de Trabalho"

Objetivo: Sentir na pele a diferença entre a velocidade da RAM e do Disco (SSD/HD) e identificar quando o Windows começa a usar o "Puxadinho" (Swap).

Passo 1: O "Início a Frio" vs. "Início a Quente" (Sentindo o Cache)

Vamos observar como o Windows usa a RAM para "lembrar" de programas abertos recentemente.

1. Escolha um programa médio (ex: o Navegador ou o Word).
 2. Abertura a Frio: Abra o programa pela primeira vez e conte quantos segundos ele leva para carregar totalmente.
 - *O que acontece:* O Windows está tirando o "papel da gaveta" (SSD) e colocando na "mesa" (RAM).
 3. Feche o programa completamente.
 4. Abertura a Quente: Abra o mesmo programa imediatamente. Note que ele abre quase instantaneamente.
 - *Por que:* O Windows manteve os dados na RAM (Cache) prevendo que você o usaria de novo.
-

Passo 2: Ocupando a "Mesa" (Fragmentação e Carga)

Vamos simular o uso intenso que gera a necessidade de organização da memória.

1. Abra 5 abas de sites pesados (YouTube, Mapas, etc.).
 2. Minimize tudo e abra um aplicativo de sistema simples (Calculadora ou Bloco de Notas).
 3. Observe se há algum atraso (lag) na abertura desses apps simples enquanto o navegador "pesado" está no fundo.
 - *Reflexão:* Se houve um pequeno atraso, o Windows estava decidindo em qual "vaga do estacionamento" colocar cada item.
-

Passo 3: Forçando o "Swap" (A Mochila Extra)

Agora, vamos levar o computador ao limite para ver o "Puxadinho" em ação.

1. Com o navegador já aberto com várias abas, tente abrir mais 5 abas de vídeos em 4K ou sites com muitas imagens.
2. Tente alternar rapidamente entre a primeira aba aberta e a última.
3. O Sintoma: Note se alguma aba fica "branca" por um segundo antes de carregar o conteúdo ou se o computador dá uma leve travada.

- *O Diagnóstico:* Você acabou de ver o Swapping. Como a RAM (mesa) lotou, o Windows "jogou" as abas que você não estava olhando para o SSD (mochila). Quando você clicou nelas, ele teve que buscá-las no depósito lento.
-

Passo 4: O Relatório do "Detetive de Usuário"

Peça para os alunos anotarem em um papel (ou bloco de notas):

1. Quanto tempo o PC levou para "acordar" um programa que estava no Swap?
2. A experiência foi fluida? Ou o computador pareceu "cansado" ao lidar com muitas tarefas?
3. Conclusão do Aluno: *"Baseado no que vi, o computador deste laboratório tem uma 'mesa' (RAM) grande o suficiente para o meu trabalho ou eu precisei usar a 'mochila' (Swap) o tempo todo?"*